

Zur Lösung der Aufgaben stehen Ihnen 70 Minuten Zeit zur Verfügung.

Um Fehler bei der Bewertung zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, die Aufgaben sauber und vollständig zu bearbeiten.

Speichern Sie die am Rechner erstellten Lösungen auf dem Laufwerk K: ab und drucken Sie diese abschließend aus.

Aufgabe 1 (60 Punkte):

Erstellen Sie ein C++-Programm, das den Gesamtpreis für Kinotickets basierend auf Alter und Anzahl der Tickets berechnet und auf dem Bildschirm ausgibt.

Die Preise der Karten sind für drei Altersgruppen unterschiedlich:

Kinder u. Jugendliche (Alter bis einschließlich 12 Jahre): 8,00 € pro Ticket.

Senioren (Alter ab 65 Jahren): 10,00 € pro Ticket.

Alle anderen Altersgruppen zahlen den Standardpreis von 12,50 € pro Ticket.

*Wichtig
Strukture
1. ~~5~~ 1 in Alter
- 2 ~~13~~ und 4 sind
doubles.*

Zunächst soll die Altersgruppe eingegeben werden, für die die Tickets gekauft werden sollen. Wird keine gültige Altersgruppe (1-3) eingegeben erfolgt eine Fehlermeldung und die Eingabe soll bis zu zweimal wiederholt werden, danach wird das Programm mit einem Hinweis auf die falsche Eingabe beendet.

Anschließend wird die Anzahl der gewünschten Tickets für die Altersgruppe eingegeben und der Preis für die Altersgruppe ermittelt und unter Angabe der Altersgruppe auf dem Bildschirm ausgegeben.

Danach wird der Benutzer gefragt, ob er weitere Tickets für eine andere Altersgruppe benötigt. Falls gewünscht kann der Vorgang für jede der drei Altersgruppen wiederholt werden. Abschließend wird der Gesamtpreis für alle Tickets ermittelt.

Falls der Benutzer fünf oder mehr Tickets kauft, wird ihm ein Rabatt von 10% auf den Gesamtpreis eingeräumt.

Geben Sie abschließend den Gesamtpreis und den evtl. gewährten Rabatt auf dem Bildschirm aus.

Kinokasse

Preise fuer die unterschiedlichen Altersklassen:

- 1 - Kinder und Jugendliche bis einschließlich 12 Jahre
- 2 - Senioren (Alter ab 65 Jahren)
- 3 - Alle anderen Altersgruppen

Geben Sie die Altersklasse für die gewünschten Karten an: 1 - *Angabe*

Geben Sie die Anzahl der gewünschten Karten ein: 5 - *Angabe*

Preis für die Altersgruppe Kinder u. Jugendliche: 40 EUR - *Ausgabe*

Möchten Sie weitere Karten kaufen? - 1 für Ja - 2 für Nein: 2 - *Ausgabe*

Aufgrund der Anzahl der Karten erhalten sie einen Rabatt von: 4 EUR - *Ausgabe*

Der Gesamtpreis für die Karten beträgt: 36 EUR - *Ausgabe*

Ausgabe → 5 Tickets

Hinweis:

$$W = G \cdot P / 100$$

- Verwenden Sie keine globalen Variablen, keine Unterfunktionen und auch keine Arrays.
- Die Ausgabe der Umlaute können Sie durch die Anweisung "locale::global(locale("German_germany"));" ermöglichen.

Kontrollstrukturen - A -
ITB56

Name: Omar Mhaw
PCNr: 29

24.11.2025

einseitige, zweiseitige, mehrseitige Auswahlstruktur

Aufgabe 2 (9 Punkte):

Benennen Sie bitte 3 unterschiedliche Auswahlstrukturen, die Sie kennen gelernt haben. Skizzieren Sie kurz den Quellcode für die unterschiedlichen Strukturen. *if-else, if, else if, else*

und switch case

Aufgabe 3 (10 Punkte):

Erläutern Sie kurz den Zweck von Escape-Sequenzen und geben Sie drei Beispiele für diese an.

~~Die Escape-Sequenzen sind ein Weg, um bestimmte~~

Aufgabe 4 (6 Punkte):

Geben Sie die bool'schen Werte der folgenden Ausdrücke mit `int x = 0` und `int y = 1` an:

`(x++ == y)`

True

`(1 < 2 >= 1)`

~~False~~

True

✓

`(y || 1 && x || 0)`

False

(tragen Sie hier die Werte ein)

f

14: 2/6

12: 0/9